



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Lógica y diseño digital	Unidad #: 2	Tema: Axiomas y teoremas álgebra de Boole.
	Semana 4	Tutor

Introducción:

Bienvenidos al material de apoyo #001 de la Unidad #2 de la materia Lógica y diseño digital. En este material exploraremos ejemplos de algunos axiomas y teoremas del álgebra de Boole, son esenciales para simplificar y manipular expresiones lógicas en el diseño de circuitos digitales, permitiendo optimizar su funcionamiento y eficiencia.

Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida en el campo de la ingeniería en desarrollo de software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Sección 1: Axiomas del Álgebra de Boole

1. Axioma de Identidad:
 - Ejemplo: Si $A = 1$, entonces $A + 0 = A$ y $A \cdot 1 = A$
 - Esto significa que sumar 0 a un número no cambia su valor, y multiplicar por 1 tampoco lo cambia.
2. Axioma de Anulación:
 - Ejemplo: Para cualquier A , $A + 1 = 1$ y $A \cdot 0 = 0$
 - Aquí, cualquier número sumado a 1 resulta en 1, y cualquier número multiplicado por 0 resulta en 0.
3. Axioma de Idempotencia:
 - Ejemplo: $A + A = A$ y $A \cdot A = A$
 - Si $A = 1$, entonces $1 \cdot 1 = 1$ y $1 + 1 = 1$ (donde en lógica, $1 + 1$ es 1).
 - Si $A = 0$, entonces $0 \cdot 0 = 0$ y $0 + 0 = 0$.
 - Esto indica que sumar o multiplicar un número por sí mismo no cambia su valor.
4. Axioma de Complemento:
 - Ejemplo: $A + A' = 1$ y $A \cdot A' = 0$
 - Esto establece que un número y su complemento suman 1, y su producto es 0.

Sección 2: Teoremas del Álgebra de Boole

1. Teorema de De Morgan:
 - Ejemplo: $(A + B)' = A' \cdot B'$ y $(A \cdot B)' = A' + B'$
 - Este teorema permite transformar la negación de una suma en el producto de las negaciones y viceversa.
2. Teorema de Distributividad:
 - Ejemplo: $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$
 - $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$
 - Esto muestra cómo se puede distribuir una operación de multiplicación sobre una suma.

3. Teorema de la Dualidad:

- Ejemplo: Si se tiene una expresión como $A+B$, su dual sería $A \cdot B$.
- Este teorema establece que cada expresión en álgebra de Boole tiene una forma dual que se puede obtener intercambiando las operaciones de suma y multiplicación.

4. Teorema de Asociación:

- $(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- Ejemplo: Si $A = 1$, $B = 1$, y $C = 0$, entonces:
 $(1 \cdot 1) \cdot 0 = 1 \cdot 0 = 0$.
 $1 \cdot (1 \cdot 0) = 1 \cdot 0 = 0$.
 $(1 + 1) + 0 = 1 + 0 = 1$.
 $1 + (1 + 0) = 1 + 1 = 1$.
- Este teorema establece que el modo en que se agrupan las variables en una operación lógica no afecta el resultado final de dicha operación. Este teorema aplica tanto para la operación AND ($\cdot$) como para la operación OR ($+$).

5. Teorema de la doble Negación:

- Ejemplo: $A'' = A$
- Si $A = 1$, entonces $1'' = 1$.
- Si $A = 0$, entonces $0'' = 0$.
- Este teorema indica que la negación de la negación de un valor devuelve el valor original.